

2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市执信中学高二上学期月考化学试卷(详解)

一、单选题

1. 能量与科学、技术、社会、环境关系密切。下列应用中能量转化关系错误的是

 天然气燃气炉	 太阳能电池
A. 化学能→热能	B. 太阳能→电能
 水电站	 电镀铜
C. 化学能→电能	D. 电能→化学能

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】C

【解析】【详解】A. 燃烧天然气时能量转化为化学能→热能，A正确；

B. 太阳能电池将太阳能直接转化为电能，B正确；

C. 水电站是利用水的势能转化为动能，再推动发电机发电，将机械能转化为电能，题中能量转化关系为化学能→电能，C错误；

D. 电镀铜是电解过程，直流电提供电能使金属离子发生还原反应（化学变化），能量转化为电能→化学能，D正确；

故选C。

2. 下列关于反应热和热化学反应的描述正确的是

A. 等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧生成 SO_2 ，前者放出的热量多

B. 热化学方程式中的化学计量数只表示分子个数

C. 白锡转化为灰锡的反应焓变为 $\Delta H = -21.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则白锡比灰锡更稳定D. 25°C ， 101 kPa 时， 1 mol S 的燃烧热小于 2 mol S 的燃烧热

【答案】A

【解析】【详解】A. 硫蒸气比硫固体具有更高的内能，完全燃烧生成 SO_2 时释放的热量更多，A正确；

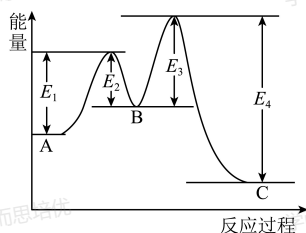
B. 热化学方程式的化学计量数代表物质的量(如mol), 而非分子个数, B错误;

C. ΔH 为负说明白锡转化成灰锡是放热反应, 灰锡能量更低更稳定, 应该灰锡比白锡更稳定, C错误;

D. 燃烧热是单位物质的量的可燃物燃烧生成稳定产物放出的热量, 为定值, 与物质的量无关, 1 mol和2 mol的燃烧热数值相同, D错误;

故选A。

3. 某反应由两步反应 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 完成, 它的反应能量变化曲线如图所示。下列叙述正确的是



A. 两步反应均为吸热反应

B. $A \rightarrow B$ 的反应一定需要加热

C. $A \rightarrow C$ 的反应中, $\Delta H = (E_2 + E_4) - (E_1 + E_3)$

D. 破坏B中化学键吸收的能量低于形成C中新化学键释放的能量

【答案】D

【解析】【详解】A. 第一步反应 $A \rightarrow B$: A能量低于B, 为吸热反应; 第二步反应 $B \rightarrow C$: B能量高于C, 为放热反应, A错误;

B. 吸热反应不一定需要加热, B错误;

C. $A \rightarrow B$ 为吸热反应, $\Delta H = E_1 - E_2$, $B \rightarrow C$ 为放热反应, $\Delta H = E_3 - E_4$, 总反应 $A \rightarrow C$ 的 $\Delta H = E_1 - E_2 + E_3 - E_4 = (E_1 + E_3) - (E_2 + E_4)$, C错误;

D. $B \rightarrow C$ 为放热反应, 故破坏B中化学键吸收的能量低于形成C中化学键释放的能量, D正确;
故选D。

4. 下列有关热化学方程式的叙述正确的是

A. 已知 $2C(s) + 2O_2(g) = 2CO_2(g) \quad \Delta H_1$, $2C(s) + O_2(g) = 2CO(g) \quad \Delta H_2$, 则 $\Delta H_1 < \Delta H_2$

B. 已知稀溶液中, $H^+(aq) + OH^-(aq) = H_2O(l) \quad \Delta H = -57.3 kJ \cdot mol^{-1}$, 则稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1 mol水时放出57.3 kJ的热量

C. 同温同压下, 反应 $H_2(g) + Cl_2(g) = 2HCl(g)$ 在光照和点燃条件下的 ΔH 不同

D. 已知常温常压下1 mol的 H_2 和1 mol I_2 充分反应放出热量14.9 kJ, 则该过程的热化学方程式为 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g) \quad \Delta H = -14.9 kJ \cdot mol^{-1}$

【答案】A

【解析】【详解】A. 碳完全燃烧生成 CO_2 比不完全燃烧生成 CO 释放更多热量, ΔH 更小, 因此 $\Delta H_1 < \Delta H_2$, A正确;
B. 醋酸是弱酸, 电离需吸热, 导致中和反应放热量小于57.3 kJ, B错误;
C. ΔH 仅与始态和终态有关, 与反应条件无关, 光照或点燃的条件下 ΔH 相同, C错误;
D. 14.9 kJ是实际反应放热量, 而热化学方程式的 ΔH 应基于完全反应的理论值, 题中反应为可逆反应未完全进行, 因此理论放出的热量大于14.9 kJ, 则 $\Delta H < -14.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, D错误;

故答案选A。

5. 下列说法中正确的是

- A. 在铜锌原电池中, 因为有电子通过电解质溶液形成闭合回路, 所以有电流产生
- B. 铁表面镀铜时, 铁应与直流电源正极相连
- C. 可用电解氯化钠溶液的方法冶炼金属钠
- D. 钢铁发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀的负极反应式相同

【答案】D

【解析】【详解】A. 电子通过外电路流动, 不能通过电解质溶液, 电流的产生是由于电解质溶液中离子的定向移动, A错误;
B. 电镀时待镀金属应作阴极(接电源负极), 若铁接正极会被氧化溶解, B错误;
C. 电解氯化钠溶液生成 NaOH 、 H_2 和 Cl_2 , 金属钠需通过电解熔融 NaCl 制取, C错误;
D. 钢铁发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀的负极反应均为: $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$, D正确;

故选D。

6. 某天然气公司取得一项名为“用于热采井外加电流阴极保护装置的阴极电缆结构”的专利。下列说法错误的是

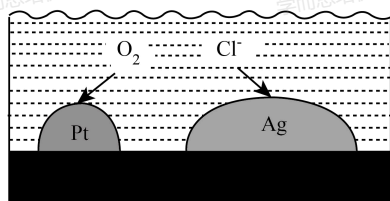
- A. 该装置能对输油、输水等埋地管线进行腐蚀防护
- B. 该保护装置需调整外接电源电压使被保护的电缆表面腐蚀电流降至零或接近零
- C. 电缆应该连接电源的正极
- D. 被保护的电缆电极发生了还原反应

【答案】C

【解析】【详解】A. 该装置属于外加电流阴极保护法, 能有效抑制金属腐蚀, 适用于埋地管线的防护, A正确;
B. 调整外接电源电压以消除腐蚀电流是外加电流法的核心操作, 确保金属表面无腐蚀发生, B正确;
C. 外加电流阴极保护法中, 被保护的电缆作为阴极, 应连接电源的负极, C错误;
D. 外加电流阴极保护法中, 被保护的电缆作为阴极, 阴极发生还原反应, D正确;

故选C。

7. 负载有Pt和Ag的活性炭, 可选择性去除Cl⁻实现废酸的纯化, 其工作原理如图。下列说法正确的是



- A. Pt作原电池负极
B. 电子由Ag经活性炭流向Pt
C. Pt表面发生的电极反应: $O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^-$
D. 每消耗标准状况下22.4 L的O₂, 最多去除2 mol Cl⁻

【答案】B

【解析】【分析】如图所示, 该装置为原电池装置, Ag的活泼性强于Pt, 作负极, 电极反应为: $Ag - e^- + Cl^- = AgCl$, Pt为

正极, O₂在Pt电极表面得电子, 发生还原反应, 电极反应式为: $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$ 。

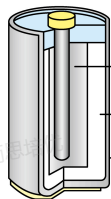
【详解】A. 根据分析, Pt为正极, A错误;

B. 根据分析, Ag为负极, Pt为正极, 电子从负极Ag经活性炭(外电路)流向正极Pt, B正确;

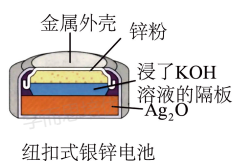
C. 根据分析, 正极的电极反应为: $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$, C错误;

D. 标准状况下22.4 L O₂的物质的量为1 mol, 1 mol O₂在正极得4 mol电子, 负极每去除1 mol Cl⁻转移1 mol电子, 故最多去除4 mol Cl⁻, D错误;
故选B。

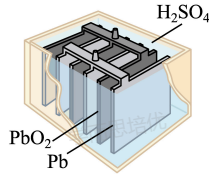
8. 电化学装置在日常生活和高科技领域中都有广泛应用。下列说法错误的是



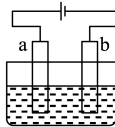
甲: 碱性锌锰干电池



乙: 纽扣式银锌电池



丙: 铅酸蓄电池



丁: 电解精炼铜

- A. 甲: 锌作负极, 发生氧化反应
B. 乙: 正极的电极反应式为 $Ag_2O + 2e^- + H_2O = 2Ag + 2OH^-$
C. 丙: 放电过程中, 铅电极质量会增加
D. 丁: 电解精炼铜, 当电路中共有2 mol电子转移时, a电极上一定溶解64 g Cu

【答案】D

【解析】【详解】A. 甲为碱性锌锰干电池, 锌活泼性强, 作负极, 失去电子发生氧化反应, A正确;

B. 乙为纽扣式银锌电池, 正极 Ag_2O 得电子被还原, 电解质为 KOH 溶液, 电极反应式为 $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{e}^- + \text{H}_2\text{O} =$

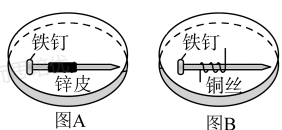
$2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$, B正确;

C. 丙为铅酸蓄电池, 放电时 Pb 为负极, 发生反应: $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} - 2\text{e}^- = \text{PbSO}_4$, 生成的 PbSO_4 附着在电极上, 导致铅电极质量增加, C正确;

D. 丁为电解精炼铜, a电极为阳极(粗铜), 粗铜中含 Fe 、 Zn 等活泼杂质, 杂质会先于 Cu 放电, 电路中转移2 mol电子时, 溶解的 Cu 质量不等于64 g, D错误;

故选D。

9. 将两根铁钉分别缠绕铜丝和锌皮, 放入装有琼脂的培养皿中(如下图), 琼脂中含有食盐水和酚酞溶液, 下列说法正确的是



A. 图A中锌皮附近有气泡产生

B. 图A中会出现两处红色

C. 图B中铜丝区域发生的电极反应为 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$

D. 图B中在铁钉上发生还原反应

【答案】B

【解析】【详解】A. 图A中锌比铁活泼, 锌皮为负极, 发生氧化反应: $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$, 无气泡产生; 正极(铁钉)发生还原反应(吸氧或析氢), 气泡若产生应在铁钉附近, 锌皮附近无气泡, A错误;

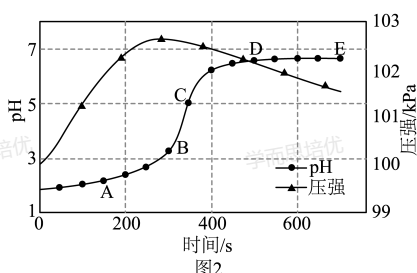
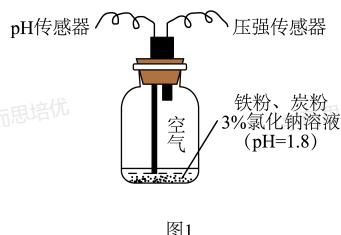
B. 图A中锌为负极, 铁钉为正极。在正极(铁钉)上发生反应 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$, 导致铁钉附近区域酚酞变红。产生的 OH^- 会向负极(锌皮)迁移, 使锌皮附近区域也变为红色, 故会出现两处红色, B正确;

C. 图B中铁钉与铜丝形成原电池, Fe 比 Cu 活泼, Fe 为负极($\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$), Cu 为正极。中性食盐水环境下, 正极(铜丝)发生吸氧腐蚀: $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$, C错误;

D. 图B中铁钉为负极, 发生氧化反应($\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$), 而非还原反应, D错误;

故答案选B。

10. 恒温条件下, 用图1所示装置研究铁的腐蚀, 已知 O_2 和 H^+ 均可作为 Fe 氧化剂, 测定结果如图2所示, 则下列说法中错误的是



A. AB段, 以 H^+ 氧化 Fe 为主

B. BC段正极反应式主要为 $O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$

C. 其他条件不变, 增大空气中氧气浓度, 腐蚀速率越快

D. DE段溶液pH不变, 可能的原因: 相同时间内, $2Fe + O_2 + 4H^+ = 2Fe^{2+} + 2H_2O$ 消耗 H^+ 的量与

$4Fe^{2+} + O_2 + 10H_2O = 4Fe(OH)_3 + 8H^+$ 产生 H^+ 的量基本相同

【答案】B

【解析】【详解】A. AB段pH上升 (H^+ 被消耗), 压强增大 (产生 H_2), 说明主要发生析氢腐蚀, 以 H^+ 氧化Fe为主, A正确;

B. BC段溶液pH约3-5 (酸性环境), 吸氧腐蚀正极反应应为 $O_2 + 4e^- + 4H^+ = 2H_2O$ (酸性条件), B错误;

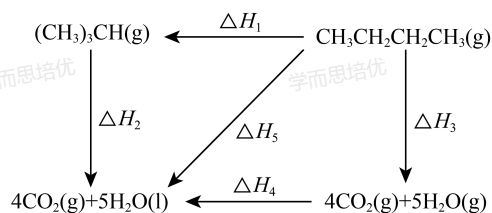
C. 增大 O_2 浓度, 吸氧腐蚀速率加快, 整体腐蚀速率增大, C正确;

D. DE段pH不变, 因反应 $2Fe + O_2 + 4H^+ = 2Fe^{2+} + 2H_2O$ 消耗 H^+ 的量与

$4Fe^{2+} + O_2 + 10H_2O = 4Fe(OH)_3 + 8H^+$ 中生成 H^+ 量相等, D正确;

故答案选B。

11. 已知 ΔH_2 、 ΔH_3 、 ΔH_5 对应的反应中 $O_2(g)$ 已省略, 且 $\Delta H_2 > \Delta H_5$, 则下列说法正确的是



A. $\Delta H_1 > 0$

B. $\Delta H_5 > \Delta H_3$

C. $\Delta H_2 = \Delta H_3 + \Delta H_4 = \Delta H_1$

D. 稳定性: 正丁烷 > 异丁烷

【答案】C

【解析】【详解】A. 根据盖斯定律可知 $\Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta H_5$, 故 $\Delta H_1 = \Delta H_5 - \Delta H_2$, 且 $\Delta H_2 > \Delta H_5$, 故 $\Delta H_1 < 0$

, A错误;

B. 由图可知 $5H_2O(g) = 5H_2O(l) \Delta H_4$, 气态水变成液态水放热, 故 $\Delta H_4 < 0$, $\Delta H_3 + \Delta H_4 = \Delta H_5$, 故

$\Delta H_5 - \Delta H_3 = \Delta H_4 < 0$, 则 $\Delta H_5 < \Delta H_3$, B错误;

C. $\Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta H_5 = \Delta H_3 + \Delta H_4$, 故 $\Delta H_2 = \Delta H_3 + \Delta H_4 - \Delta H_1$, C正确;

D. 由A项分析可知 $\Delta H_1 < 0$, 说明正丁烷变为异丁烷反应放热, 故正丁烷能量高于异丁烷, 能量越低越稳定, 故稳定性: 异丁烷 > 正丁烷, D错误;

故选C。

12. 为了探究外界条件对锌与稀硫酸反应速率的影响, 设计如下方案:

编号	纯锌粉	0.2 mol/L的硫酸	温度	硫酸铜固体
----	-----	--------------	----	-------

I	2.0 g	200.0 mL	25℃	0
II	2.0 g	200.0 mL	35℃	0
III	2.0 g	200.0 mL	T℃	0.1 g

下列叙述错误的是

- A. 实验 I 和 II 可探究温度对反应速率的影响
- B. 为了探究原电池对反应速率的影响，必须控制 $T = 35$
- C. 根据该实验方案，产生相同气体体积所需时间：III > II > I
- D. 该方案无法探究稀硫酸浓度对反应速率的影响

【答案】C

【解析】 【详解】 A. 实验 I 和 II 的温度不同，其他条件相同，可以探究温度对反应速率的影响，A 正确；
B. 实验 III 与 II 中硫酸铜为单一变量，需温度相同 ($T = 35$)，B 正确；
C. 实验 III 的温度为 35℃，因原电池效应反应速率最快，所需时间最短，II 温度高于 I，时间次之，I 最慢，故产生相同气体体积所需时间：III < II < I，C 错误；
D. 所有实验中硫酸浓度均为 0.2 mol/L，未改变浓度变量，无法探究稀硫酸浓度对反应速率的影响，D 正确；
故选 C。

A. 电解时, OH^- 向阴极移动

C. 电解一段时间后, 溶液pH升高

D. 每生成1 mol H_2 的同时, 生成0.25 mol $\text{K}_4\text{C}_6\text{N}_{16}$

【答案】 B

【解析】 【详解】 A. 电解池中阴离子向阳极移动, 故 OH^- 向阳极移动, A 错误;

B. KOH水溶液中, 惰性电极电解 $C_3N_8H_4$ 合成高能物质 $K_4C_6N_{16}$, 则碱性条件下, $C_3N_8H_4$ 失去电子被氧化为 $C_6N_{16}^{4-}$, 反应为 $2C_3N_8H_4 + 8OH^- - 4e^- = C_6N_{16}^{4-} + 8H_2O$, B正确;

C. 惰性电极电解 $\text{C}_3\text{N}_8\text{H}_4$ 合成高能物质 $\text{K}_4\text{C}_6\text{N}_{16}$ 时, 一侧电极上伴随 H_2 生成, 则总反应为 $2\text{C}_3\text{N}_8\text{H}_4 + 4\text{OH}^- = \text{C}_6\text{N}_{16}^{4-} + 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2 \uparrow$, 反应消耗氢氧根离子, 生成水, 电解一段时间后, 溶液 pH 降低, C 错误;

D. 根据电解总反应： $2\text{C}_3\text{N}_8\text{H}_4 + 4\text{OH}^- = \text{C}_6\text{N}_{16}^{4-} + 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2 \uparrow$ 可知，每生成 1mol H_2 ，理论上生成 $0.5\text{mol K}_4\text{C}_6\text{N}_{16}$ ，D错误；

故选B。

14. 根据实验目的, 实验方法、操作或现象均正确的是

实验目的	实验方法、操作或现象
A 测定中和反应的反应热	往烧杯中缓慢加入NaOH溶液，用温度传感器采集烧杯内溶液的温度的变化
B 比较Zn和Ag的金属性	将银和AgNO ₃ 溶液与锌和ZnSO ₄ 溶液组成原电池，连通后锌表面有银白色金属沉积
C 检验铁锈中是否含有二价铁	将铁锈溶于浓盐酸，滴入酸性KMnO ₄ 溶液，紫红色褪去
D 检验牺牲阳极法对钢铁防腐的效果	将镀层有破损的镀锌铁片放入酸化的3%NaCl溶液中。一段时间后，取溶液加入K ₃ [Fe(CN) ₆]溶液，无蓝色沉淀生成

D. D

【答案】 D

【解析】 【详解】 A. 测定中和反应的反应热需要快速混合酸碱以减少热量散失, 缓慢加入NaOH溶液会导致热量散失, 结果不准确, A错误;

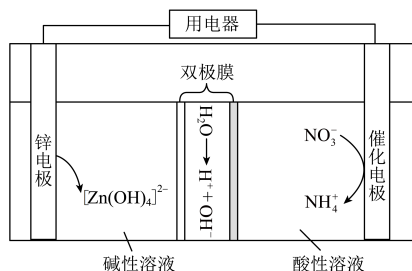
B. 原电池中活泼金属Zn应作为负极被氧化, Ag作为正极, Ag^+ 在其表面被还原析出, 连通后应该是银表面有银白色金属沉积, B错误;

C. 浓盐酸中的 Cl^- 在酸性条件下也会被 KMnO_4 氧化, 导致紫红色褪去, 干扰 Fe^{2+} 的检测, 正确方法应使用稀酸并避免引入还原性物质, C错误;

D. 镀锌铁破损后, Zn作为牺牲阳极优先腐蚀, Fe被保护, 溶液中无 Fe^{2+} , 加入 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 无蓝色沉淀, 证明防腐有效, D正确;

故答案选D。

15. 近期我国科技工作者研发了一种“酸碱混合硝酸”锌电池, 其工作原理如下图所示。图中“双极膜”中间层中的 H_2O 解离为 H^+ 和 OH^- , 并在电场作用下分别向两极迁移, 下列说法错误的是



- A. “双极膜”中间层中的 H^+ 在电场作用下移向锌电极
 B. 催化电极上的电势比锌电极上的高
 C. 电池工作时, 催化电极上发生的电极反应为 $10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 8\text{e}^- = \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$
 D. 催化电极表面产生 0.1 mol NH_4^+ 时, 锌电极质量减少 26 g

【答案】A

【解析】【分析】根据图知, 锌电极为负极, 失去电子发生氧化反应生成 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$: $\text{Zn} - 2\text{e}^- + 4\text{OH}^- = [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$, 催化电极为正极, 硝酸根离子得到电子发生还原反应生成铵根离子: $10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 8\text{e}^- = \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$;

【详解】A. 原电池中氢离子在电场作用下移向正极催化电极, A错误;

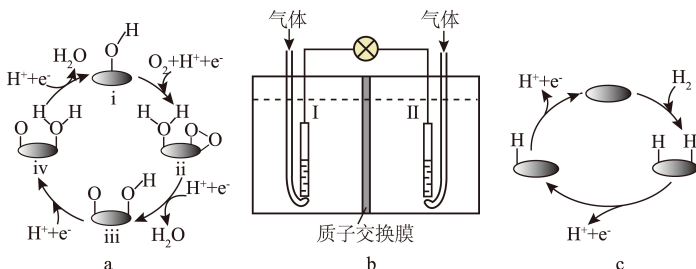
B. 锌电极为负极, 催化电极为正极, 催化电极的电势比锌电极的高, B正确;

C. 催化电极为正极, 硝酸根离子得到电子发生还原反应生成铵根离子: $10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 8\text{e}^- = \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$, C正确;

D. $10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 8\text{e}^- = \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$, 则催化电极表面产生 0.1 mol NH_4^+ 时, 转移 0.8 mol 电子, 那么反应 0.4 mol Zn , 锌电极质量减少 $0.4\text{ mol} \times 65\text{ g/mol} = 26\text{ g}$, D正确;

故选A。

16. 某理论研究认为: 燃料电池(图b)的电极 I 和 II 上所发生反应的催化机理示意图分别如图a和图c, 则下列说法正确的是



- A. 电极 I 为燃料电池负极

- B. 负极反应的催化剂为i
- C. 电池工作过程中，负极室的溶液质量保持不变
- D. 电极 I 和电极 II 上的气体完成一次催化循环转移的电子数相同

【答案】C

【解析】【详解】A. 电极 I 的催化机理（图a）涉及 O_2 结合 H^+ 和 e^- 生成 H_2O ，为得电子的还原反应，是燃料电池正极，

A错误；

B. 由图可知，正极反应的催化剂是 i，B错误；

C. 氢气发生氧化反应，电极 II 为负极，电极方程式为： $H_2 - 2e^- = 2H^+$ ，负极上每失去1个电子，就会有一个 H^+ 进入溶液，同时有一个 H^+ 通过质子交换膜进入正极室，故电池工作过程中，负极室的溶液质量保持不变，C正确；

D. 由图a、c可知，氧气催化循环一次需要转移4个电子，氢气催化循环一次需要转移2个电子，电极 I 和电极 II 上的气体完成一次催化循环转移的电子数不相同，D错误；

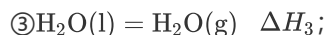
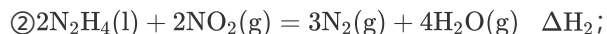
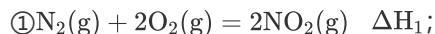
答案选C。

二、解答题

17. 化学反应伴随着能量变化，能量转化存在多种途径，回答以下问题。

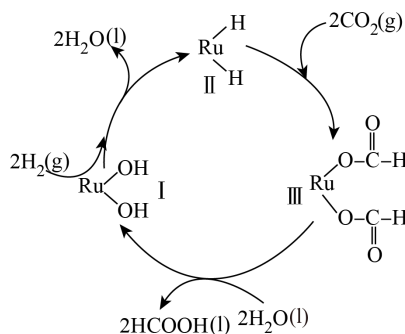
(1) 肼(N_2H_4)又称联氨，常温下是一种可燃性液体，燃烧热较大且燃烧产物对环境无污染，常用作火箭燃料。

已知：



常温下，表示肼燃烧热的热化学方程式为：_____。(ΔH 用含 ΔH_1 、 ΔH_2 、 ΔH_3 的代数式表示)。

(2) 钌及其化合物在合成工业上有广泛用途，下图所示是用钌(Ru)基催化剂催化合成甲酸的过程示意图。每生成92 g液态 $HCOOH$ 放出62.4 kJ的热量。据此写出生成1 mol $HCOOH(l)$ 的反应的热化学方程式为_____。



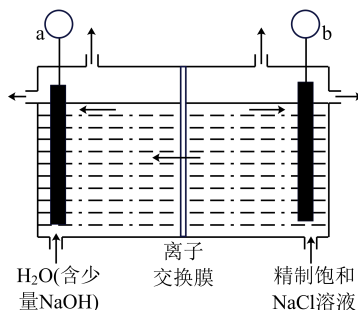
(3) 键能是指气态分子中1 mol化学键解离成气态原子所吸收的能量，已知几种化学键的键能如下：

共价键	Si - H	Si - F	F - H	F - F
-----	--------	--------	-------	-------

键能E/(kJ·mol ⁻¹)	377	552	565	159
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

则 $\text{SiH}_4(\text{g}) + 4\text{F}_2(\text{g}) = \text{SiF}_4(\text{g}) + 4\text{HF}(\text{g})$ 的 ΔH 等于 _____ kJ/mol。

- (4) 二氧化氯(ClO_2)为一种黄绿色气体, 是国际上公认的高效、快速、安全的杀菌消毒剂, 目前已开发出用电解法制取 ClO_2 的新工艺如图所示:



- ① 图中用石墨作电极, 在一定条件下电解饱和食盐水制取 ClO_2 。则电解的总反应离子方程式为 _____。
- ② ClO_2 产生的电极应连接电源的 _____ (填“正”或“负”)极, a极区溶液的pH _____ (填“增大”“减小”或“不变”)。
- ③ 图中离子交换膜应使用 _____ (填“阴”或“阳”)离子交换膜。
- ④ 若用铅酸蓄电池进行电解, 写出铅酸蓄电池放电时电池总反应的化学方程式 _____。

【答案】 (1) $\text{N}_2\text{H}_4(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = \frac{1}{2}\Delta H_1 + \frac{1}{2}\Delta H_2 - 2\Delta H_3$

(2) $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{HCOOH}(\text{l}) \quad \Delta H = -31.2 \text{ kJ/mol}$

(3) -2324

(4) ① $2\text{Cl}^- + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{ClO}_2 \uparrow + 5\text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$

② 正; 增大

③ 阳

④ $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

【解析】 (1) ①电解饱和食盐水制取 ClO_2 , 反应中氯元素化合价升高, 在阳极产生 ClO_2 , 所以产生的电极应连接电源

的正极, 对应的电极反应式为 $\text{Cl}^- - 5\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{ClO}_2 + 4\text{H}^+$, a极为阴极, 接电源的负极, 电极方程式为

$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$, 电解的总反应离子方程式为 $2\text{Cl}^- + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{ClO}_2 \uparrow + 5\text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ 。

由题, 燃烧产物对环境无污染, 则肼燃烧热生成氮气和水, 化学方程式为 $\text{N}_2\text{H}_4 + \text{O}_2 = \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; 结合

盖斯定律, 该反应由 $\frac{1}{2} \times \text{①} + \frac{1}{2} \times \text{②} - 2 \times \text{③}$ 得到, 则热化学方程式为

$\text{N}_2\text{H}_4(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = \frac{1}{2}\Delta H_1 + \frac{1}{2}\Delta H_2 - 2\Delta H_3$;

(2) 由图可知, 总反应为氢气和二氧化碳生成甲酸, 由题意可知, 反应的 $\Delta H = -\frac{62.4 \text{ kJ}}{\frac{92 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}}} = -31.2 \text{ kJ/mol}$, 则

反应的热化学方程式为 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{HCOOH}(\text{l}) \quad \Delta H = -31.2 \text{ kJ/mol}$, 故答案为:

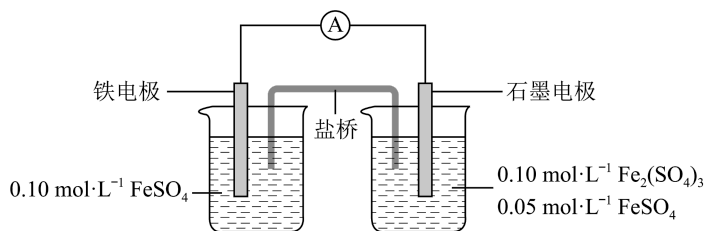
$\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{HCOOH}(\text{l}) \quad \Delta H = -31.2 \text{ kJ/mol}$;

(3) $\Delta H = \text{反应物总键能} - \text{生成物总键能}$, 代入表中数据可得

$\Delta H = (377 \times 4 + 159 \times 4 - 552 \times 4 - 565 \times 4) \text{ kJ/mol} = -2324 \text{ kJ/mol}$, 故答案为: -2324;

- (4) ① 电解饱和食盐水制取 ClO_2 ，反应中氯元素化合价升高，在阳极产生 ClO_2 ，所以产生的电极应连接电源的正极，对应的电极反应式为 $\text{Cl}^- - 5\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{ClO}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$ ，a极为阴极，接电源的负极，电极方程式为 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ，电解的总反应离子方程式为 $2\text{Cl}^- + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{ClO}_2 \uparrow + 5\text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ，故答案为： $2\text{Cl}^- + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{ClO}_2 \uparrow + 5\text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ；
- ② 由①分析可知，电解饱和食盐水制取 ClO_2 ，反应中氯元素化合价升高，在阳极产生 ClO_2 ，所以产生的电极应连接电源的正极；a极区为阴极区，电极反应式： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ，阴极区 OH^- 浓度增大，溶液的pH增大，故答案为：正；增大；
- ③ 根据溶液中电荷守恒的规律，图中应使用阳离子交换膜， Na^+ 通过阳离子交换膜进入阴极区，电解池右口流出的 NaCl 浓度相较于初始浓度减小，故答案为：阳；
- ④ 铅酸蓄电池放电时电池总反应的化学方程式为 $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，故答案为： $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

18. 为验证不同化合价铁的氧化还原能力，利用下列电池装置进行实验。



回答下列问题：

- (1) 由 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 固体配制100 mL $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{FeSO}_4$ 溶液，需要的玻璃仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯和_____。配得的 FeSO_4 溶液中常加入适量的硫酸和铁粉。
- (2) 电池装置中，盐桥连接两电极电解质溶液。盐桥中阴、阳离子不与溶液中的物质发生化学反应，并且电迁移率(u^∞)应尽可能地相近。根据下表数据，盐桥中应选择_____（填化学式）作为电解质。

阳离子	$u^\infty \times 10^8 / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1})$	阴离子	$u^\infty \times 10^8 / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1})$
Li^+	4.07	HCO_3^-	4.61
Na^+	5.19	NO_3^-	7.40
Ca^{2+}	6.59	Cl^-	7.91
K^+	7.62	SO_4^{2-}	8.27

- (3) 电流表显示电子由铁电极流向石墨电极。可知，盐桥中的阳离子进入_____（填“铁”或“石墨”）电极溶液中。
- (4) 两边烧杯中溶液体积相等，电池反应一段时间后，测得铁电极溶液中 $c(\text{Fe}^{2+})$ 增加了 $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。石墨电极上未见Fe析出，可知，石墨电极溶液中 $c(\text{Fe}^{2+}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- (5) 根据(3)、(4)实验结果，可知石墨电极的电极反应式为_____，铁电极的电极反应式为_____。因此，验证了 Fe^{2+} 氧化性小于_____（填化学符号，下同），还原性小于_____。

(6) 实验前需要对铁电极表面活化。在 FeSO_4 溶液中加入几滴 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液, 将铁电极浸泡一段时间, 铁电极表面被刻蚀活化。检验活化反应完成的实验步骤是 _____。

【答案】(1) 100 mL容量瓶、胶头滴管

(2) KCl

(3) 石墨

(4) 0.09

(5) $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$

;

$\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$

;

Fe^{3+}

;

Fe

(6) 取少量溶液, 滴入KSCN溶液, 不出现血红色

【解析】(1) 由题意可知, 为了配制100 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ FeSO_4 溶液, 还需要使用100 mL容量瓶和胶头滴管;

(2) 由于 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Ca^{2+} 均可与 HCO_3^- 反应, 且 Fe^{2+} 能与 NO_3^- 反应, 故 Ca^{2+} 、 HCO_3^- 、 NO_3^- 离子被排除, 在剩余的离子中, 只有 K^+ 和 Cl^- 的电迁移率最接近, 因此, 应选择KCl作为电解质;

(3) 电子由铁电极流向石墨电极, 说明铁电极为负极, 石墨电极为正极, 盐桥中的阳离子向正极移动, 因此, 盐桥中的阳离子进入石墨电极溶液中;

(4) 由于石墨电极上未有Fe析出, 可推测其电极反应为 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$, 电池反应一段时间后, 其 Fe^{2+} 浓度增加了 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 结合铁电极的反应式 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ 及电子守恒规律可知, 石墨电极溶液中的 Fe^{2+} 浓度增加了 $0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 因此, 石墨电极溶液中的 Fe^{2+} 浓度为 $0.05 + 0.04 = 0.09 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;

(5) 由(3)、(4)实验结果可知, 石墨电极的电极反应式为 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$, 铁电极的电极反应式为 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$, 总反应式为 $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} = 3\text{Fe}^{2+}$, 根据氧化还原反应的规律, 该反应说明了 Fe^{2+} 的氧化性小于 Fe^{3+} , 还原性小于Fe;

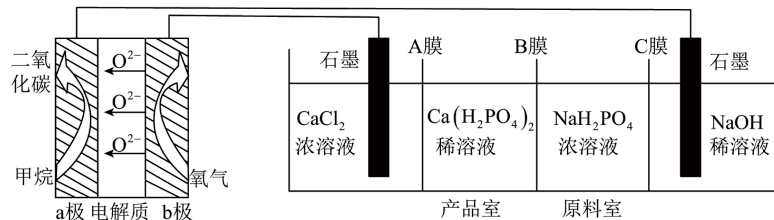
(6) 电极表面发生刻蚀活化, 其反应式为: $\text{Fe} + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 = 3\text{FeSO}_4$, 若要检验该反应完成, 只需要检验溶液中不含 Fe^{3+} 即可, 因此, 可使用KSCN溶液进行检测, 其方法是: 取少量活化后的溶液于试管中, 滴加少量KSCN溶液, 若溶液不变红, 则说明活化反应完成。

三、填空题

19. 含磷酸及含磷酸盐是化工生产的重要产品。

(1) 常见的含磷酸包括 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 。向均含有1 mol的 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 的溶液中分别加入足量的氢氧化钠溶液, 消耗NaOH的物质的量分别为3 mol、2 mol、1 mol, 则 NaH_2PO_4 、 NaH_2PO_3 、 NaH_2PO_2 中属于酸式盐的有 _____ (填化学式)。

(2) 利用甲烷燃料电池电解可制备 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 并得到副产物NaOH、 H_2 、 Cl_2 , 装置如下图所示:



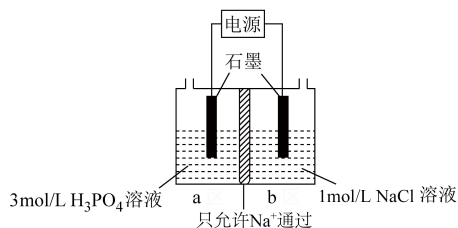
甲烷燃料电池上a电极的电极反应式为 _____。

(3) A、B、C均为离子交换膜, 其中属于阳离子交换膜的有 _____ (填“A”“B”或“C”)膜。

(4) a极上消耗标准状况下2.24 L甲烷, 理论上产品室可新增 _____ mol $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 。

(5) 电解池中阴极室的电极反应式为 _____。

(6) 原料 NaH_2PO_4 可通过下图所示装置电解制备。已知 H_3PO_4 为中强酸。



① 电解池中阳极室的电极反应式为 _____。

② 若电解过程中有 $2N_A$ 个 Na^+ 通过交换膜, 则电解结束后a室增加的质量为 _____ g。

【答案】(1) NaH_2PO_4 , NaH_2PO_3

(2) $\text{CH}_4 - 8\text{e}^- + 4\text{O}^{2-} = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

(3) AC

(4) 0.4

(5) $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$

(6) ① $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2 \uparrow$

② 44

【解析】(1) 向均含有1 mol的 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 的溶液中分别加入足量的氢氧化钠溶液, 消耗NaOH的物质的量分别为3 mol、2 mol、1 mol, 说明 H_3PO_4 为三元酸, H_3PO_3 为二元酸, H_3PO_2 为一元酸, 则 NaH_2PO_4 、 NaH_2PO_3 为酸式盐。

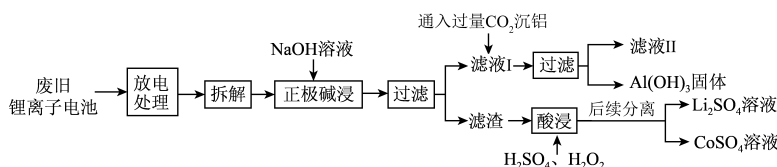
(2) 甲烷燃料电池中, 通入甲烷的a电极为负极, 根据装置可写出a电极的电极反应式为

$\text{CH}_4 - 8\text{e}^- + 4\text{O}^{2-} = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

- (3) CaCl_2 溶液所在为阳极室, 阳极室 Cl^- 放电生成 Cl_2 , 钙离子通过A膜进入到产品室, 因此A膜为阳离子交换膜, NaOH 稀溶液所在为阴极室, H_2O 放电生成 H_2 和 OH^- , 原料室中钠离子通过C膜进入阴极室, 因此C膜为阳离子交换膜, 磷酸二氢根通过B膜进入产品室, 因此B膜为阴离子交换膜。
- (4) a极上消耗标准状况下2.24 L甲烷, 其物质的量为0.1 mol, 根据电极反应式 $\text{CH}_4 - 8\text{e}^- + 4\text{O}^{2-} = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, 则转移0.8 mol电子, 因此有0.4 mol钙离子移向产品室生成 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, 即理论上产品室可新增0.4 mol $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 。
- (5) 电解池中阴极是与电源负极相连, 其电解质溶液为 NaOH , 电极反应式为 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ 。
- (6) ① 该装置需要制备 NaH_2PO_4 , 所以电解过程中钠离子要向左侧移动, 则左侧为阴极, 右侧为阳极, 氯离子在阳极放电生成氯气, 阳极室的电极反应式为 $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2 \uparrow$;
- ② 有 $2N_A$ 个 Na^+ 通过交换膜, 则电路中转移2 mol电子, a室生成1 mol氢气、b室生成1 mol氯气, a室增加的质量为 $23 \text{ g/mol} \times 2 \text{ mol} - 2 \text{ g/mol} \times 1 \text{ mol} = 44 \text{ g}$ 。

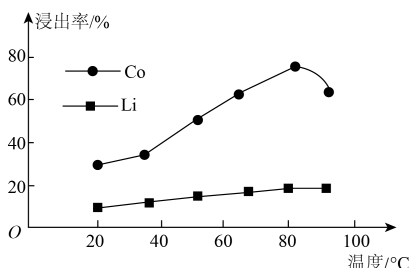
四、解答题

20. 锂离子电池的应用很广, 其正极材料可再生利用。某锂离子电池正极材料有钴酸锂(LiCoO_2 , 难溶于水)、导电剂乙炔黑和铝箔等。充电时, 该锂离子电池负极发生的反应为 $y\text{C} + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- = \text{Li}_x\text{C}_y$, 现欲利用以下工艺流程回收正极材料中的某些金属资源(部分条件未给出)。



回答下列问题:

- (1) LiCoO_2 中, Co元素的化合价为 _____。
- (2) 上述工艺中, “放电处理”有利于锂在正极的回收, 其原因是 _____。
- (3) “正极碱浸”中发生反应的离子方程式为 _____。
- (4) “沉铝”阶段涉及的离子方程式为 _____。
- (5) “酸浸”时Co、Li元素的浸出率随温度的变化如图所示:



- ① “酸浸”的适宜温度为 _____ °C, 写出该步骤浸出Co、Li元素涉及的氧化还原反应的化学方程式为 _____。

② 若用盐酸代替 H_2SO_4 和 H_2O_2 ，浸出效率也很高，但工业上不使用盐酸，主要原因之一是：会产生有毒、有污染的 Cl_2 。若使用盐酸进行酸浸，则参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为 _____。

(6) 在整个回收工艺中，可回收到的金属化合物有 _____ (填化学式)。

【答案】(1) +3

(2) Li^+ 从负极中脱出，经由电解质向正极移动并进入正极材料中

(3) $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 3\text{H}_2 \uparrow$

(4) $\text{CO}_2 + [\text{Al}(\text{OH})_4]^- = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$

(5) ① 80；

$2\text{LiCoO}_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \triangleq \text{Li}_2\text{SO}_4 + 2\text{CoSO}_4 + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

② 1:1

(6) $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 CoSO_4 、 Li_2SO_4

【解析】(1) 废旧锂离子电池经过放电处理， Li^+ 从负极中脱出，经由电解质向正极移动并进入正极材料中，拆解后正极用 NaOH 溶液碱浸，铝箔与氢氧化钠溶液反应，过滤后得到滤渣(含 LiCoO_2)和滤液I，滤液I中含 $\text{NaAl}(\text{OH})_4$ ，通入过量 CO_2 后得到氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠，过滤，滤液II中主要成分为 NaHCO_3 ；滤渣(含 LiCoO_2)经硫酸、 H_2O_2 酸浸后得到 Li_2SO_4 溶液、 CoSO_4 溶液。

LiCoO_2 中，Li元素为+1价，O元素为-2价，Co元素为+3价；

(2) 锂离子电池中锂为负极，放电处理时： Li^+ 从负极中脱出，经由电解质向正极移动并进入正极材料中，从而有利于锂在正极的回收；

(3) “正极碱浸”中铝箔与氢氧化钠溶液反应，离子方程式为： $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 3\text{H}_2 \uparrow$ ；

(4) “沉铝”阶段过量的 CO_2 与 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 反应生成氢氧化铝和碳酸氢根，离子方程式为：

$\text{CO}_2 + [\text{Al}(\text{OH})_4]^- = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$ ；

(5) ① 由图可知，Co、Li元素的浸出率在 80°C 时最高，故“酸浸”的适宜温度为 80°C ；“酸浸”时反应物有硫酸、过氧化氢以及 LiCoO_2 ，生成物有 Li_2SO_4 和 CoSO_4 ，根据氧化还原反应原理，反应方程式为：

$2\text{LiCoO}_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \triangleq \text{Li}_2\text{SO}_4 + 2\text{CoSO}_4 + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ ；

② 若用盐酸代替 H_2SO_4 和 H_2O_2 ，发生反应为： $2\text{LiCoO}_2 + 8\text{HCl} \triangleq 2\text{LiCl} + 2\text{CoCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ ，Co元素化合价降低， LiCoO_2 为氧化剂，Cl元素化合价升高，HCl为还原剂，方程式中8个HCl参与反应，只有2个为HCl为还原剂，故参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为：1:1；

(6) 根据分析，在整个回收工艺中，可回收到的金属化合物有： $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 CoSO_4 、 Li_2SO_4 。